

Detección de cambios en interfaces web para procesos RPA utilizando Inteligencia Artificial

Andrés Martín Cantos Rivadeneira
María Paola Mendoza Mendieta

Proyecto Integrador en IA
PhD. Gladys María Villegas Rugel

Dataset

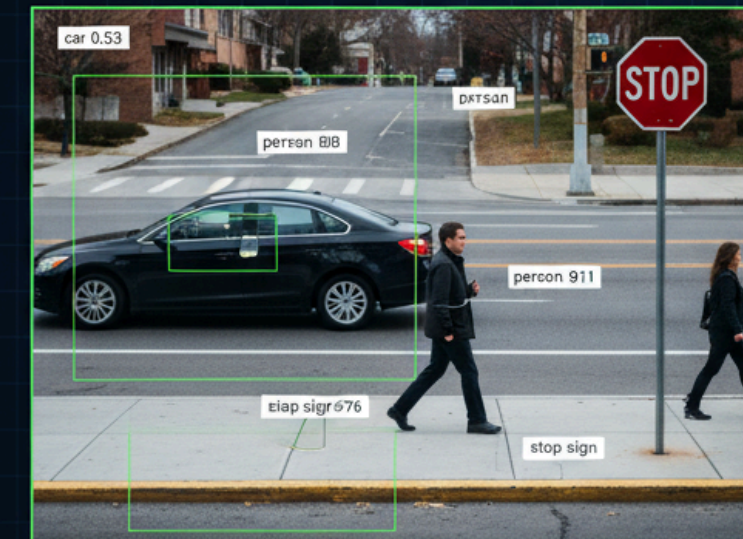
El UI Elements Detection Dataset, disponible en la plataforma Hugging Face, está diseñado para entrenar modelos de visión por computadora capaces de reconocer componentes de interfaces gráficas en aplicaciones y páginas web.

Compuesto:

- Imágenes (.png) de interfaces web.
- Archivos .txt con anotaciones YOLO (clase, x, y, ancho, alto).
- Archivo dataset.yaml con definición de clases.

YOLO Dataset Structure

Image & Annotation Files



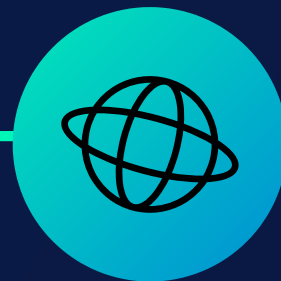
labels.txt

```
2 0.4523 0.6135 1 2871 1580
0 0.3105 4550 08000 2100
0 0.6890 .5100 0.7500 2050
1 8.2200 3500 0.400.08
```

Objetivos



Desarrollar un pipeline de preparación y limpieza de datos.



Mejorar la calidad del dataset de UI Elements.



Garantizar un entrenamiento robusto de YOLOv8.

Modelo YOLOv8 de Ultralytics

01

Arquitectura de redes neuronales convolucionales diseñada para la detección en tiempo real de objetos en imágenes.

02

Divide la imagen en celdas y predice cajas delimitadoras (bounding boxes) y clases de objetos simultáneamente.

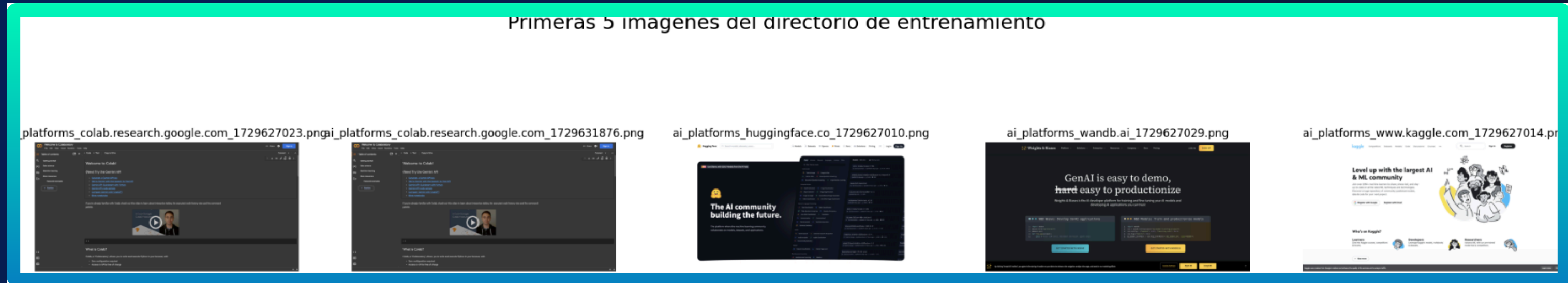
03

Velocidad y precisión en tiempo real, con capacidad de detectar cambios en elementos de interfaces web (links, botones, inputs, imágenes, etc.)



Análisis Exploratorio de Datos EDA

Primeras 5 imágenes del directorio de entrenamiento



01

Se analizaron 200 imágenes, de las cuales se extrajeron las dimensiones, las medias de color (RGB) y las desviaciones estándar de cada canal de color.

02

Sobre las 9 variables se analizaron:

- Distribuciones (histogramas, densidad)
- Normalidad (Shapiro-Wilk)
- Correlaciones (Pearson)

Lo que permitió evaluar la calidad y variabilidad de las imágenes antes del pipeline y el entrenamiento con YOLOv8.

Limpieza de Datos

Datos Faltantes

- Imágenes sin etiquetas.
- Etiquetas sin imágenes.

Se identificaron estos casos y se movieron a una carpeta aparte para no usarlos en el entrenamiento

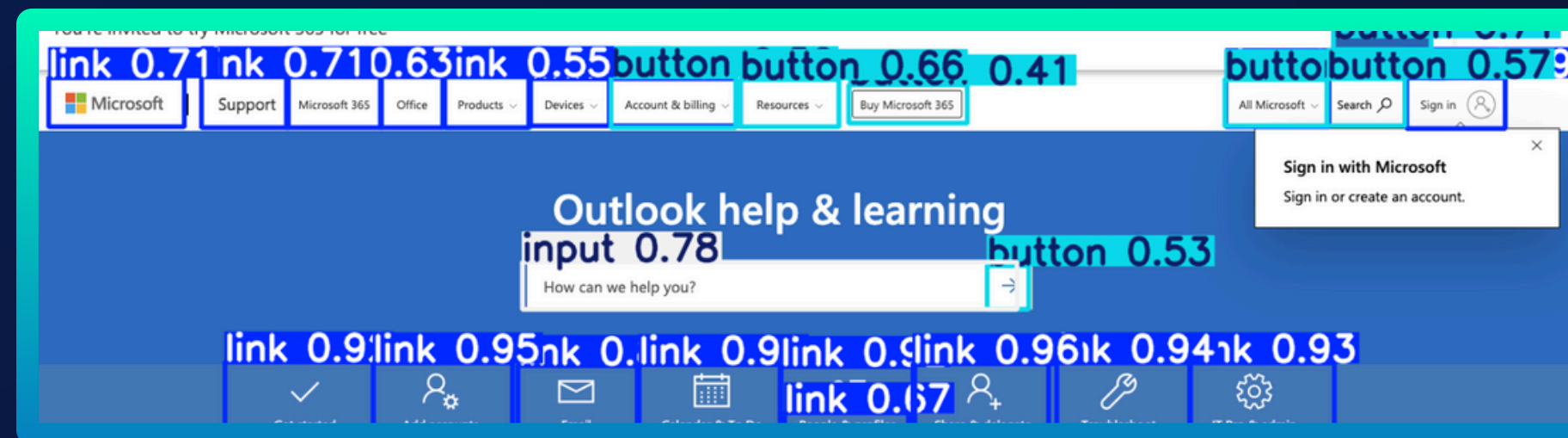
Outliers

- Etiquetas con errores de formato.
- Valores fuera de los rangos esperados.

Se eliminaron los archivos problemáticos.

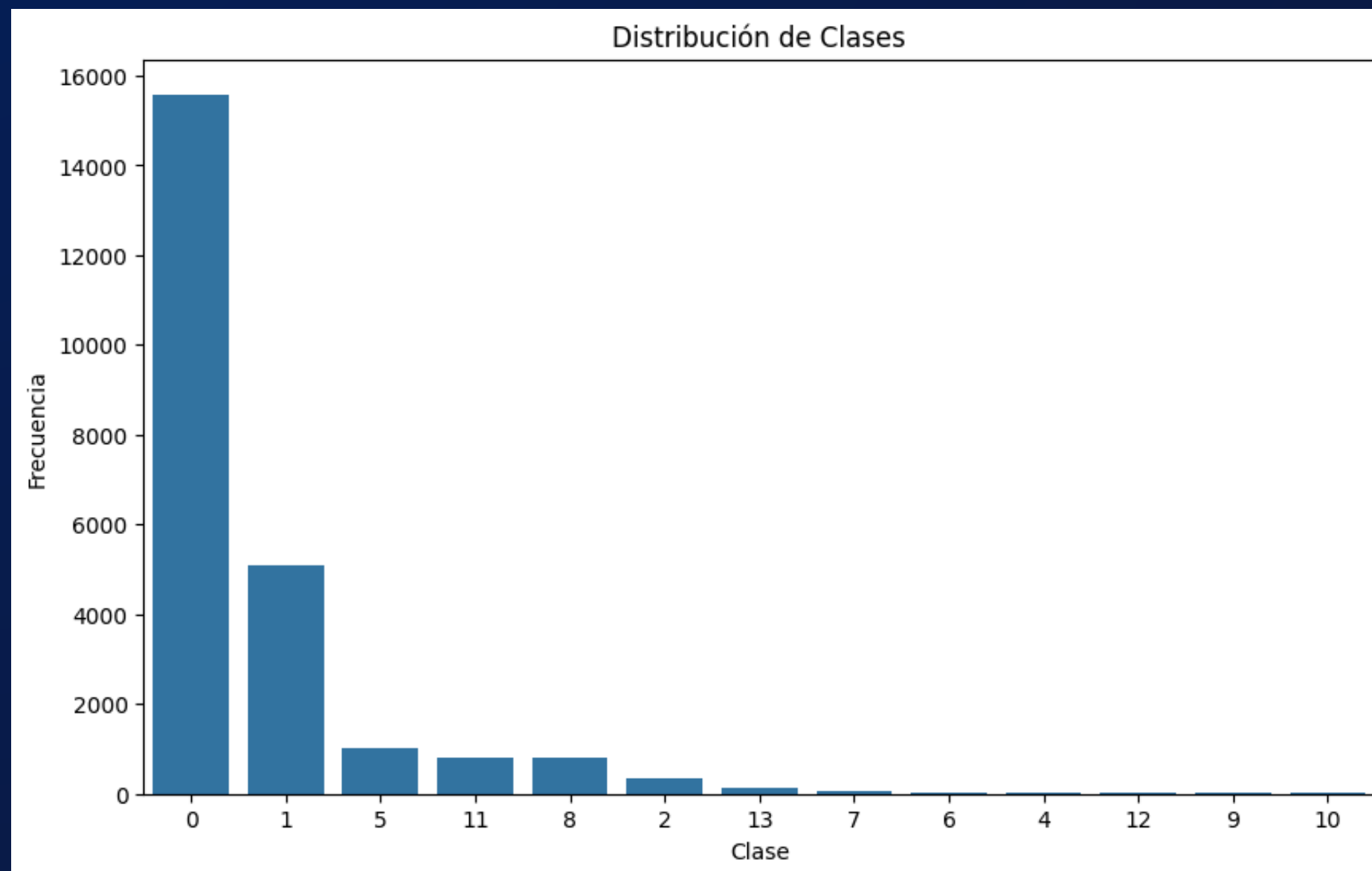
Formato Correcto

- Todas las imágenes deben estar en formatos estándar .png
- Etiquetas con estructura clara y consistente.
- Verifica clases bien definidas.



Feature Engineering Aplicado A YOLO

Un Feature Engineering avanzado, aplicado al dataset YOLO (imágenes + labestxt)



Extracción de features derivadas desde etiquetas YOLO (área, aspecto, posición), adaptando el dataset al análisis estadístico.

Codificación y normalización de variables numéricas y categóricas para su uso en modelos de ML o visualización.

Análisis exploratorio visual (clases, tamaños, ubicaciones, correlaciones) para evaluar la calidad y estructura del dataset.

El hallazgo clave es que el desbalance en la distribución de clases impacta significativamente el dataset, pudiendo afectar el rendimiento del modelo si no se corrige.

Estrategias de Balanceo

Algunas clases (como link y button) tenían miles de ejemplos, mientras que otras tenían muy pocos o incluso ninguno.

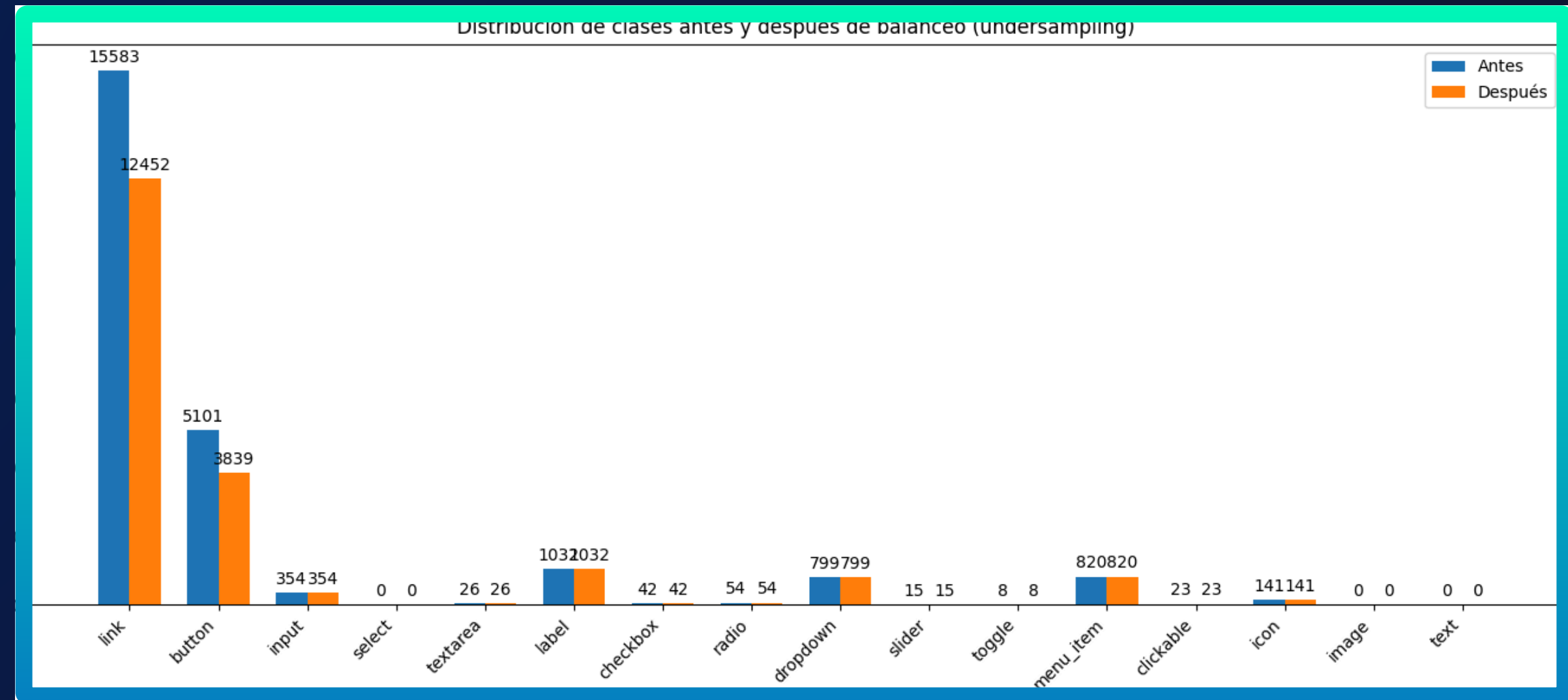
01

Con Undersampling se redujo la cantidad de imágenes que contenían solo clases mayoritarias.

02

Las clases dominantes se redujeron, y las minoritarias se preservaron, generando un nuevo dataset balanceado.

03





Data Augmentation

Reafinamiento del dataset eliminando datos redundantes y desbalanceados.

- Train images: 353
- Train labels: 353
- Val images: 71
- Val labels: 71
- Test images: 76
- Test labels: 76

- Clase 0: 12452 instancias
- Clase 1: 3839 instancias
- Clase 2: 354 instancias
- Clase 4: 26 instancias
- Clase 5: 1032 instancias
- Clase 12: 23 instancias
- Clase 13: 141 instancias

Dataset Refinement

☒ Refine dataset

Adaptive ▼

Refine

Aumento de la diversidad de ejemplos simulando diferentes condiciones reales

- Volteo horizontal (50%)
- Rotación 90° aleatoria (50%)
- Ajuste de brillo y contraste
- Ruido gaussiano (30%)
- Deformación elástica
- Escalado aleatorio $\pm 20\%$

Yolov8

Brightness 0.4

Contrast -0.1

Saturation 0.5

Reset Apply

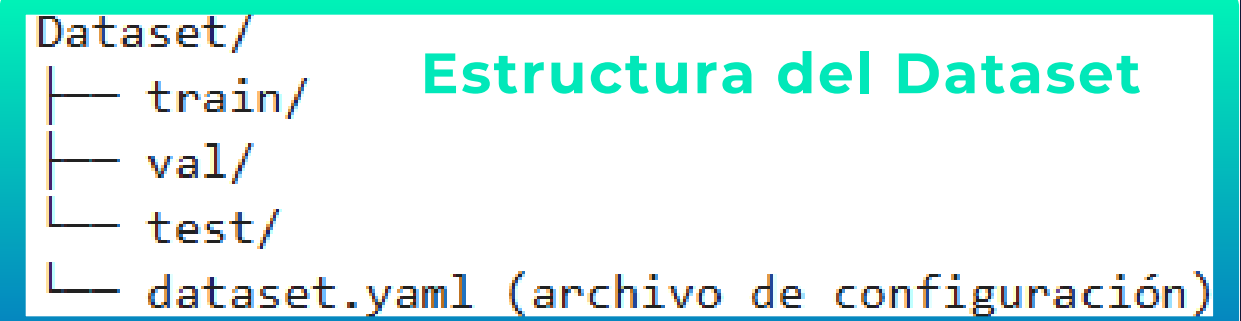
Partición Estratificada

El dataset que estamos utilizando (YashJain/UI-Elements-Detection-Dataset) ya tiene /train, /val y /test en la estructura, pero no estaba debidamente estratificado.

Acciones Correctivas para mejorar el dataset

Crear un script en Python que creé un nuevo dataset garantizando lo siguiente:

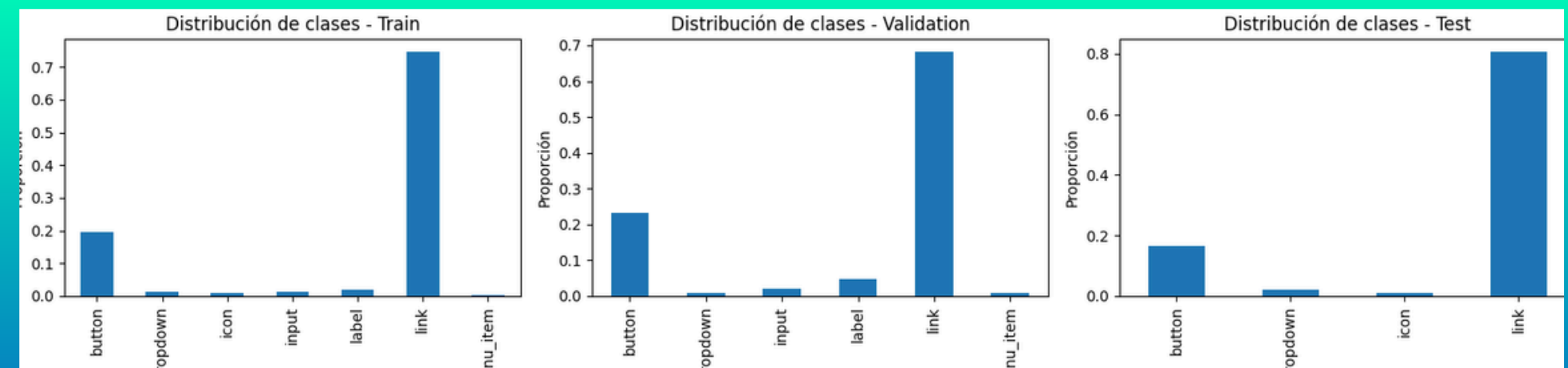
- Garantiza división 70/15/15 y estratificación por clase.
- En una nueva carpeta sin modificar el dataset original



Subcarpeta	# de Imágenes	Proporción
Train/	472	69.61%
Val/	103	15.19%
Test/	103	15.19%

Los resultados obtenidos fueron:

- Un Script Reutilizable que:
 - Mejora la proporción
 - Mejora la distribución de clases



Pipeline de Preprocessing Automatizado

El Pipeline consta de 3 Componentes

01

DataCleaner

Realiza la verificación de valores faltantes y outliers

¿Qué Devuelve? Lista con las novedades faltantes y outliers que contiene el dataset

02

FeatureEnginner

Crea un dataframe con features para análisis del dataset

¿Qué Devuelve? Un Dataframe con las features

03

YoloDataSetBalancer

Aplica Balanceo sobre la subcarpeta /traing

¿Qué Devuelve? Un Sampler compatible con Pytorch y que puede ser usado para crear el DataLoader de entrenamiento para una CNN YoloV8

Conclusiones



Dataset

- El éxito del proyecto depende en gran medida de una preparación rigurosa de los datos. Al contar con datos balanceados, enriquecidos y validados, el modelo CNN YOLOv8 podrá generalizar mejor, lo que permitirá un entrenamiento más robusto y preciso



Sesgo

- Se comprobó que sin una preparación rigurosa (limpieza, balanceo, estratificación), los resultados podrían ser sesgados o poco confiables.



Pipeline

- La implementación de pipelines automatiza, estandariza y reutiliza consistentemente el proceso de limpieza y preparación en cualquier de YOLOv8. Esto asegura eficiencia y reproducibilidad





Muchas Gracias

Agradecemos su atención y el interés en
nuestro trabajo.

